

- 电流环整定与解耦

同步旋转坐标系下的方程为：

$$\begin{cases} u_d = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q \\ u_q = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_d i_d + \psi_f) \end{cases}$$

为了使得系统更加简单，我们将上式写为：

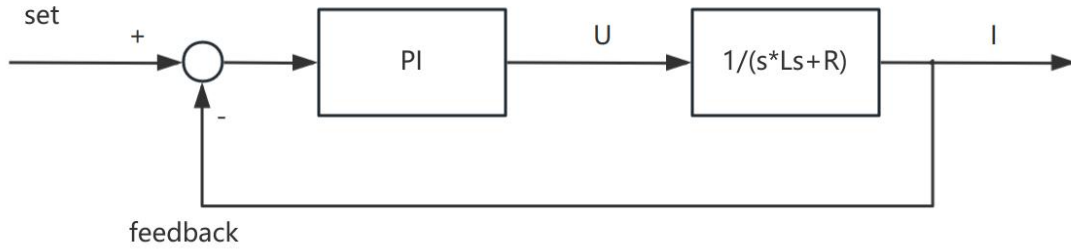
$$\begin{cases} u_d = u_{d,PI} - \omega_e L_q i_q \\ u_q = u_{q,PI} + \omega_e (L_d i_d + \psi_f) \end{cases}$$

即 u_d 和 u_q 现在不是由 PI 控制器的输出完全决定，而是由 PI 控制器的输出与后面带 ω_e 的项合成所得到。

现在可以得到传递函数

$$\begin{cases} u_{d,PI} = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} \\ u_{q,PI} = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} \end{cases} \rightarrow G_i(s) = \frac{i(s)}{u(s)} = \frac{1}{R_s + L_s s}$$

这个传递函数表达了电流 i 和电压 u 的关系。电流环要求尽快跟踪转速环给定的电流 i ，这里无需在意负载是什么样子的，我们只需要实现尽快跟踪电流就行，我们能控制的是输入电压 u ，因此根据该传递函数，使用零极点对消法可以整定参数：



设 PI 控制器为：

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

开环传递函数为：

$$G_k(s) = C(s)G(s) = \left[K_p + \frac{K_i}{s} \right] \frac{1}{R_s + L_s s} = \frac{K_p s + K_i}{s(R_s + L_s s)} = \frac{K_p}{L_s} \frac{s + K_i/K_p}{s(R_s/L_s + s)}$$

使分子项 $s + K_i/K_p$ 和分母项 $R_s/L_s + s$ 对消，有：

$$K_i/K_p = R_s/L_s$$

此时开环传递函数简化为：

$$G_k(s) = C(s)G(s) = \left[K_p + \frac{K_i}{s} \right] \frac{1}{R_s + L_s s} = \frac{K_p s + K_i}{s(R_s + L_s s)} = \frac{K_p}{L_s s}$$

闭环传递函数为：

$$T(s) = \frac{G_k(s)}{1 + G_k(s)} = \frac{\frac{K_p}{L_s s}}{1 + \frac{K_p}{L_s s}} = \frac{\frac{K_p}{L_s}}{s + \frac{K_p}{L_s}}$$

是一阶惯性环节，可以看出该惯性环节的截止频率为 $\omega_c = \frac{K_p}{L_s}$ ，此时我们只需要选择一个我

们需要的截止频率，就可以算出 K_p ：

$$K_p = L_s \omega_{c,youchoose}$$

从而也得到了 K_i ：

$$K_i = K_p R_s / L_s = R_s \omega_{c,youchoose}$$

示例：整定电流环参数，已知 SVPWM 的频率为 20kHz， $R_s = 2.75\Omega$ ， $L_s = 0.001H$ 电流环截止频率取 PWM 的频率 1/10 到 1/20，这里取 1/20 了：

$$f_c = 20kHz * 1/20 = 1kHz$$

$$\omega_c = 2\pi f_c = 6283rad/s$$

$$K_p = L_s \omega_c = 6.283$$

$$K_i = R_s \omega_c = 17278.25$$

注意代码里是 $K_i * T_s$ ，因此这里计算得到：

$$K_i * T_s = 17278.25 * 5 * 10^{-5} = 0.8639125$$

电流环整定完毕，编写代码如下：

`GenerateFunction_PIController(Id,6.283f,0.8639f,6.5f,-6.5f)`

`GenerateFunction_PIController(Iq,6.283f,0.8639f,6.5f,-6.5f)`

• 转速环整定

运动控制系统基本运动方程式：

$$\frac{d(J\omega_m)}{dt} = T_e - T_L - D\omega_m - K\theta_m$$

$$\frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m$$

J 机械转动惯量 ($kg \cdot m^2$)

θ_m, ω_m 转子机械转角 (rad) 与角速度 (rad/s)

T_e, T_L 电磁转矩与负载转矩

K, D 扭转弹性转矩系数与阻转矩阻尼系数

这里忽略掉 K, D 项，并认为 J 为常数，有：

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L$$

永磁同步电机电磁转矩：

$$T_e = \frac{P_e}{\omega_m} = \frac{3}{2} i_q P_n ((L_d - L_q) i_d + \psi_f)$$

其中 P_n 为极对数，对于 IPMSM 化简为：

$$T_e = \frac{3}{2} i_q P_n \psi_f$$

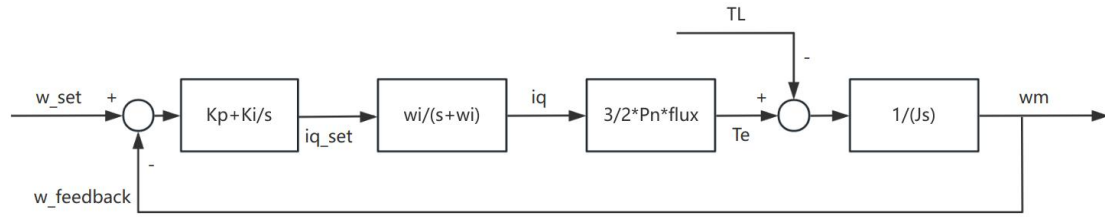
设 PI 控制器为：

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

我们之前已经得到了电流环闭环传递函数（为与转速环区分，这里使用 i 下标表示电流环，以后使用 p 下标表示转速环的参数）：

$$T_i(s) = \frac{\omega_i}{s + \omega_i}$$

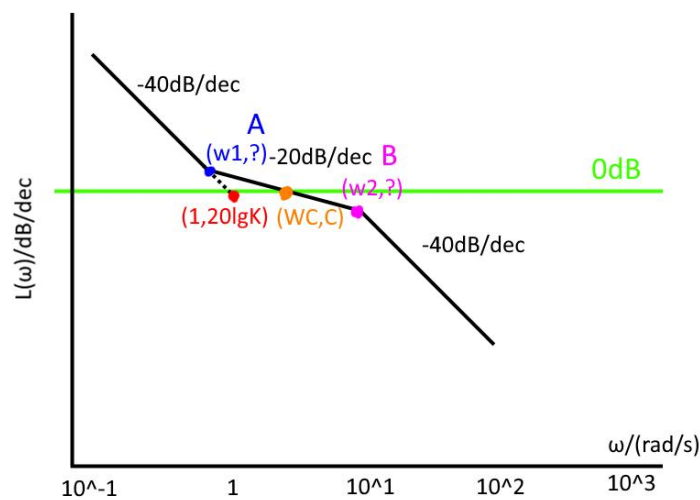
现将上述公式画成框图得到：



开环传递函数为

$$G_k(s) = \left[K_p + \frac{K_i}{s} \right] \frac{\omega_i}{s + \omega_i} \frac{3P_n\psi_f}{2} \frac{1}{Js} = \frac{3P_n\psi_f K_i}{2J} \frac{1 + (K_p/K_i)s}{s^2(s/\omega_i + 1)} = K \frac{1 + s/\omega_1}{s^2(s/\omega_2 + 1)}$$

该传递函数有一个零点 $\omega_1 = K_i/K_p$ ，三个极点 $\omega_2 = \omega_i$ ， $\omega_3 = \omega_4 = 0$ ，低频渐近线经过 $(1, 20\lg K)$ ，斜率为 -40dB/dec ，画出伯德图草图如下：



我们的目标是让 -20dB/dec 线的中点刚刚好经过 0dB 线，因此一个重要的前提是， $w_2 > w_1$ ，否则 -20dB 线根本不会存在。

不妨设 w_1 和 w_2 处的纵坐标为 A, B ，然后与 0dB 交点设为 (w_c, C) ，可以计算得到

$$A = 20\lg K + 40 * \lg \frac{1}{\omega_1}$$

$$B = A - 20 * \lg \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

$$C = \frac{A + B}{2} = \frac{40\lg K + 80 * \lg \frac{1}{\omega_1} - 20 * \lg \frac{\omega_2}{\omega_1}}{2}$$

令 $C=0\text{dB}$ ，得到

$$40\lg K + 80 * \lg \frac{1}{\omega_1} - 20 * \lg \frac{\omega_2}{\omega_1} = 0$$

得到

$$\omega_1 = \sqrt[3]{\frac{K^2}{\omega_2}}$$

并且根据中点，可以得到

$$\omega_c = \sqrt{\omega_1 \omega_2} = \sqrt[3]{K \omega_2}$$

由于 ω_2 已知，因此如果我们先选定转速环截止频率 $\omega_{c,youchoose}$ ，可以得到K

$$K = \frac{\omega_{c,youchoose}^3}{\omega_2}$$

$$\frac{3P_n\psi_f K_i}{2J} = K$$

可以算出 K_i ，然后

$$K_i/K_p = \omega_1 = \sqrt[3]{\frac{K^2}{\omega_2}}$$

可以得到 K_p

我们可以把参数都带入到里面，得到：

$$K_i = \frac{2JK}{3P_n\psi_f} = \frac{2J\omega_{c,youchoose}^3}{3P_n\psi_f\omega_i}$$

$$K_p = K_i / \sqrt[3]{\frac{K^2}{\omega_2}} = \frac{2J\omega_{c,youchoose}^3}{3P_n\psi_f\omega_i} / \sqrt[3]{\left(\frac{\omega_{c,youchoose}^3}{\omega_2}\right)^2} = \frac{2J\omega_{c,youchoose}}{3P_n\psi_f}$$

现回头看前提条件 $\omega_2 > \omega_1$ ，事实上只需要取 $\omega_c < \omega_2$ 即可满足，证明如下：

$$\omega_c = \sqrt{\omega_1\omega_2}$$

$$\omega_1 = \frac{\omega_c^2}{\omega_2} < \frac{\omega_2^2}{\omega_2} = \omega_2$$

示例：整定转速环参数，已知极对数 $P_n = 7$ ，磁链 $\psi_f = 0.00386335V \cdot s$ ，转动惯量 $J = 4.5E - 6kg \cdot m^2$ （注：此参数商家没给出，所以就自己估计一下吧），之前取电流环带宽 $\omega_i = 6283rad/s$

转速环的带宽设为电流环带宽的 $1/5 \sim 1/10$ ，这里取 $1/10$ 了（很明显满足 $\omega_c < \omega_2$ ）

$$\omega_c = 6283/10 = 628.3rad/s$$

$$K_p = \frac{2J\omega_c}{3P_n\psi_f} = \frac{2 * 4.5 * 10^{-6} * 628.3}{3 * 7 * 0.00386335} = 0.07$$

$$K_i = \frac{2J\omega_c^3}{3P_n\psi_f\omega_i} = \frac{2 * 4.5 * 10^{-6} * 628.3^3}{3 * 7 * 0.00386335 * 6283} = 4.38$$

由于转速环执行频率为 $1kHz$ ，因此

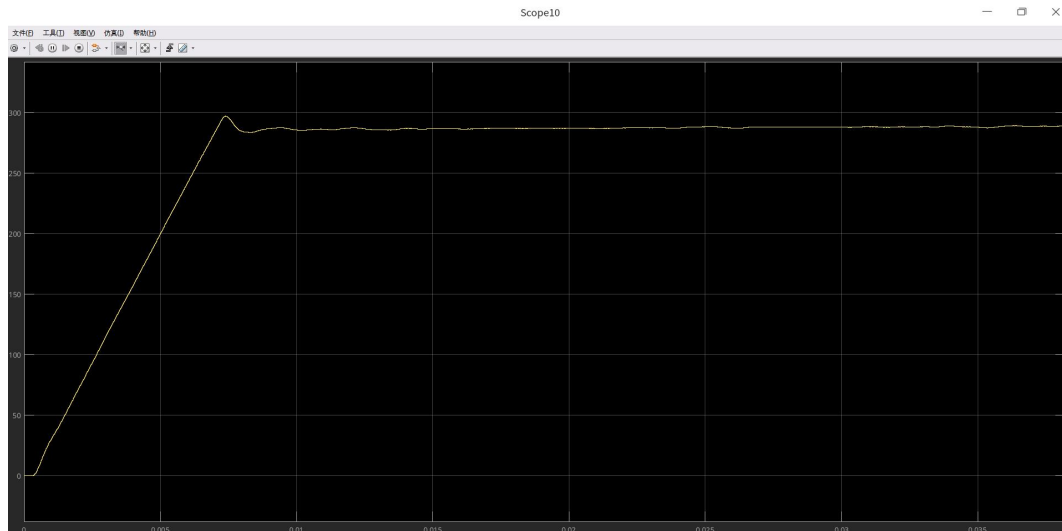
$$K_i * 10^{-3} = 0.00438$$

编写代码如下：

```
#define Speed_I_Ts_VAL 0.00438f
```

```
GenerateFunction_PIController(Speed,0.07f, Speed_I_Ts_VAL,1.0f,-1.0f)
```

仿真结果显示，效果并不好，因此我们打算调整转速环的频率，取 $\omega_c = 6283/30 = 209.43rad/s$ ，仿真结果比较优美：



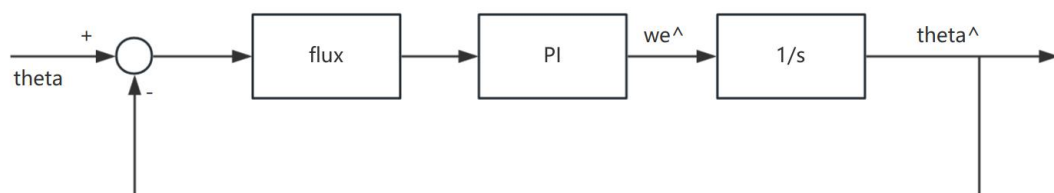
但这是在提供准确转速的情况下（转速直接由电机处引出，而角度仍然由观测器提供），如果转速由观测器提供，则一塌糊涂（根本原因是观测器的速度不能及时反应准确的速度）。因此我们打算整定观测器锁相环的 PI 参数：

- 磁链观测器锁相环 PI 参数整定

根据

$$error = \psi_e \sin(\theta_e - \hat{\theta}_e) \approx \psi_e(\theta_e - \hat{\theta}_e)$$

画出框图：



有一个积分环节和一个 PI 环节，设 PI 控制器为：

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

开环传递函数：

$$G_k(s) = \psi_e \left(K_p + \frac{K_i}{s} \right) \frac{1}{s}$$

写出闭环传递函数：

$$T(s) = \frac{G_k(s)}{1 + G_k(s)} = \frac{\psi_e \left(K_p + \frac{K_i}{s} \right) \frac{1}{s}}{1 + \psi_e \left(K_p + \frac{K_i}{s} \right) \frac{1}{s}} = \frac{\psi_e (K_p s + K_i)}{s^2 + \psi_e (K_p s + K_i)}$$

对比二阶系统传递函数：

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

只看分母不看分子，可以对比得到：

$$2\zeta\omega_n = \psi_e K_p, \omega_n^2 = \psi_e K_i$$

$\zeta = 1$ 时为临界阻尼状态，在无超调的情况下是响应最快的，因此我们就按 $\zeta = 1$ 整定：在整定前，先看看 $\zeta = 1$ 时二阶标准系统的形式：

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n + \omega_n^2} = \left(\frac{\omega_n}{s + \omega_n}\right)^2$$

是两个完全相同的一阶惯性环节的串联

可以计算它的截止频率：

$$\left|\left(\frac{\omega_n}{j\omega_c + \omega_n}\right)^2\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left|\left(\frac{1}{j\omega_c/\omega_n + 1}\right)^2\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{(\omega_c/\omega_n)^2 + 1} = \sqrt{2}$$

$$\omega_c = \sqrt{\sqrt{2} - 1}\omega_n = 0.6436\omega_n$$

依然是选择你喜欢的截止频率 $\omega_{c,youchoose}$ ，接着我们可以算出

$$\omega_n = \frac{\omega_c}{0.6436}$$

$$K_p = 2\omega_n/\psi_e$$

$$K_i = \omega_n^2/\psi_e$$

示例：已知电机要跑 500rad/s，磁链 $\psi_f = 0.00386335V \cdot s$ ，整定磁链观测器的 PLL 一般取

$$\omega_c = 0.01 \sim 0.1\omega_e$$

我们这里取个稳妥的值 0.05，则

$$\omega_c = 500 * 0.05 = 25rad/s$$

$$\omega_n = \frac{\omega_c}{0.6436} = 38.84rad/s$$

$$K_p = 2\omega_n/\psi_e = 20106.9$$

$$K_i = \omega_n^2/\psi_e = 390476$$

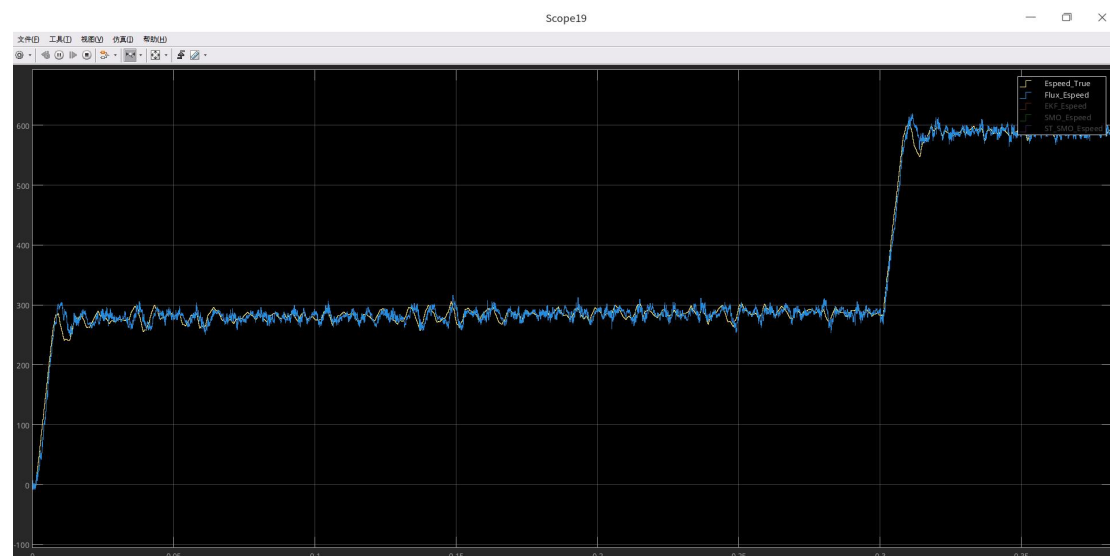
PLL 执行频率为 20khz，因此

$$K_i * T_s = 19.5238$$

依然一塌糊涂，于是我们加大一下 ω_c ：

$$\omega_c = 300rad/s$$

现在就非常好：



跟踪的效果还是不错的，没有超调，美滋滋。

• EKF 整定

网上并没有太多的资料，这里根据 AI 的提示和个人经验随便写写
在推导 EKF 时，使用状态方程和观测方程如下：

$$x_k = Ax_{k-1} + Bu_k + w_k$$

$$z_k = Hx_k + v_k$$

其中假定过程噪声 w_k 和测量噪声 v_k 满足正态分布：

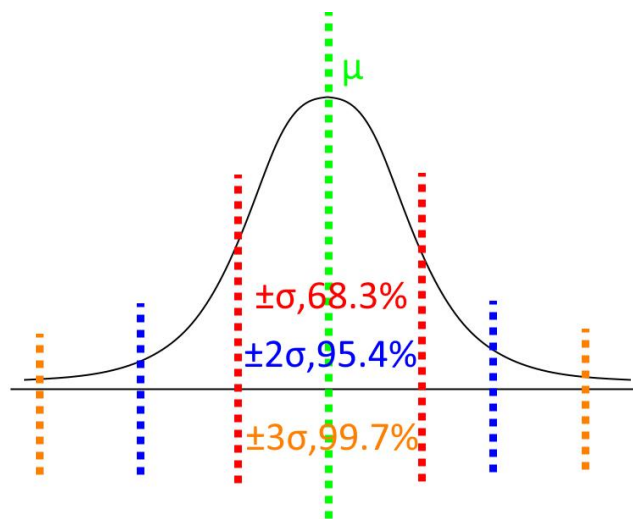
$$P(w) \sim N(0, Q)$$

$$P(v) \sim N(0, R)$$

据此，可以整定矩阵 R

$$R = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 \\ 0 & \sigma_{22} \end{bmatrix}$$

根据统计学的知识，数据落在均值 μ （这里是 0） $\pm 3\sigma$ 附近的概率是 99.7%：



我们的电流采样噪声大概是 0.05A 左右，因此令 $3\sigma = 0.05A$ ，计算得 $\sigma \approx 0.0167$ ，因此取

$R_{00} = R_{11} = 0.0167$

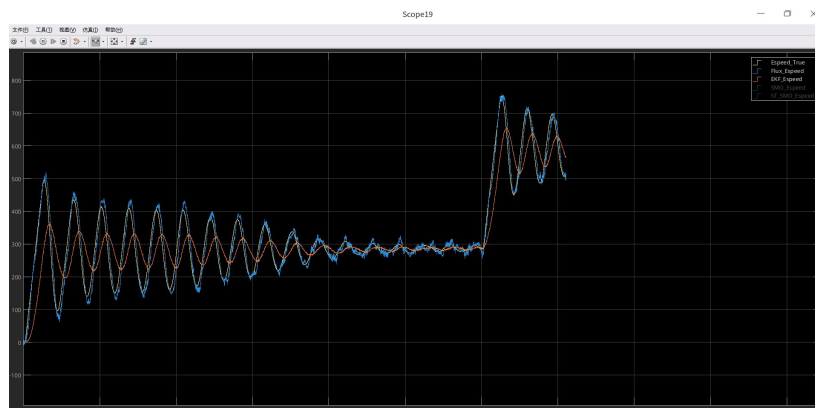
Q 矩阵整定：

Q_{00} 和 Q_{11} 凭感觉和经验整定一下，设为 0.01 吧，调小可以使得转速升的更快（跟踪）但是容易震荡，调大可以使得转速升的更慢但是更平滑。

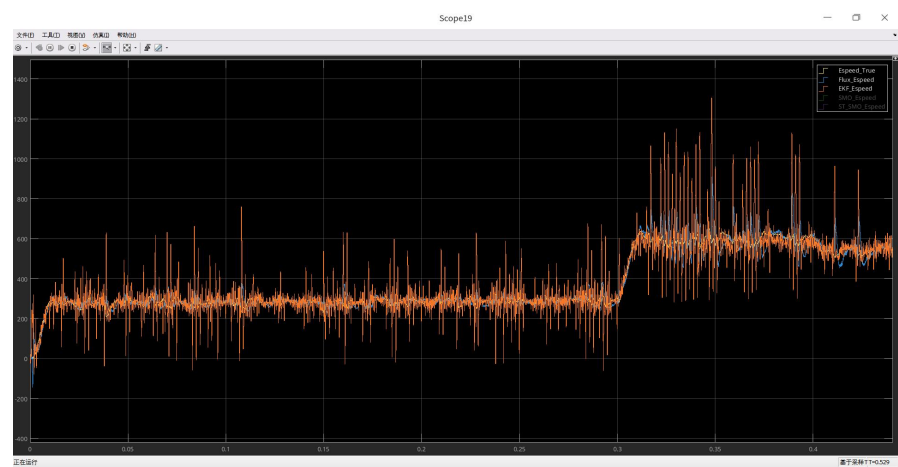
Q_{33} 是角度的噪声，角度比较平滑，不需要弄太大，所以设为 0.0001

转速方面， Q_{22} 调小时，转速更平滑升得更慢，调大时，转速升的更快，但容易震荡。

整定方法根据 AI 提示，从 10 开始调大，直到能够启动（下图 $Q_{22}=20$ ）：



震荡很大，但是也算是“能启动”吧
继续调大直到不能启动（下图 Q_2_2=15000）：

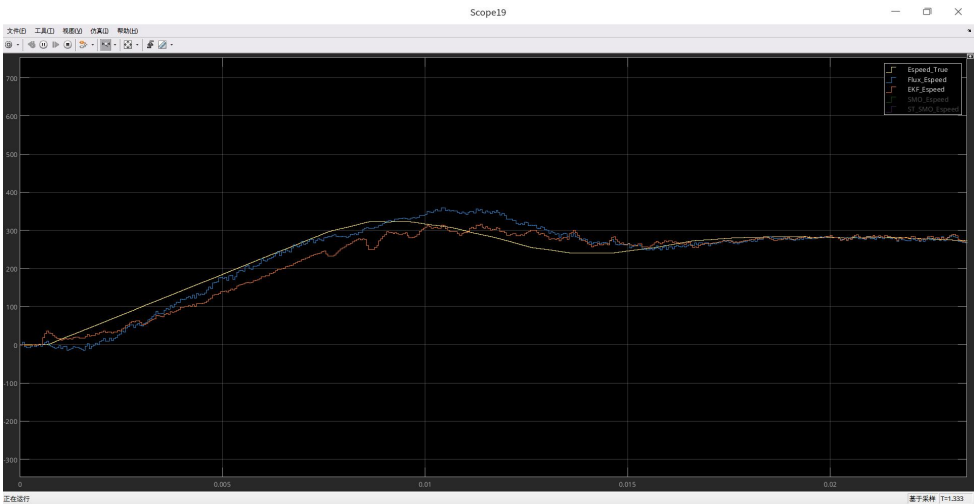
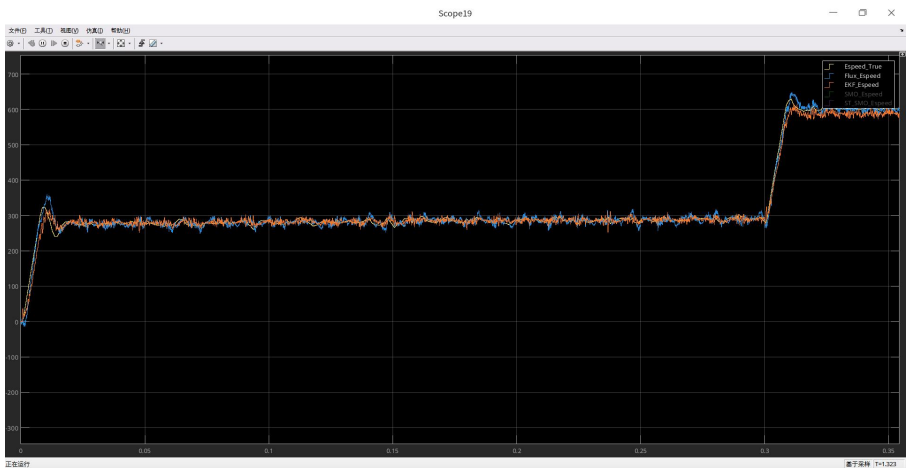


嗯，噪声很大，也是勉强能转吧。

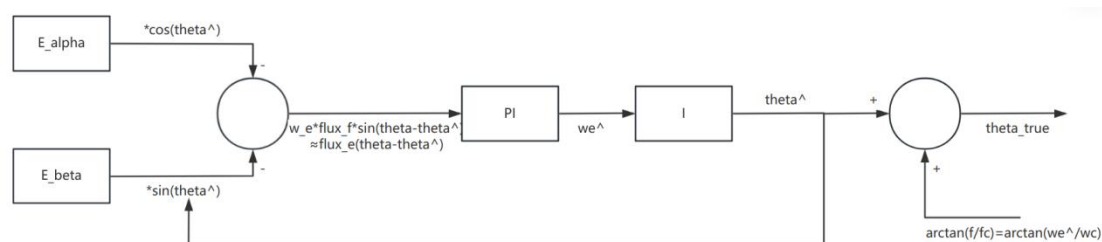
根据最大最小，依照这个式子确定最终的 Q_2_2:

$$Q_{22} = \sqrt{Q_{22min}Q_{22max}} = \sqrt{20 * 15000} = 547.72$$

取 550 吧，仿真结果发现，还是不错的，虽然说在启动时速度有些滞后，没有磁链观测器那样能够快速跟踪速度：



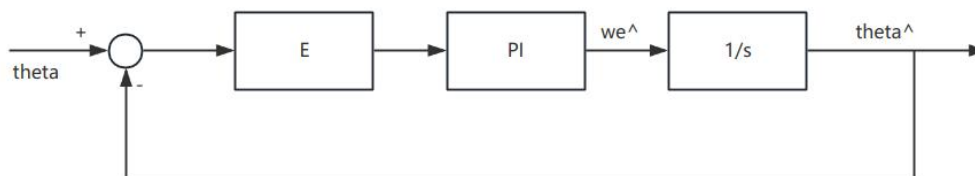
• SMO 锁相环整定



我们看一下这个误差公式：

$$\begin{bmatrix} E_\alpha \\ E_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega_e \sin \theta_e \psi_f \\ \omega_e \cos \theta_e \psi_f \end{bmatrix}$$

$$error = -E_\alpha \cos \hat{\theta}_e - E_\beta \sin \hat{\theta}_e = \omega_e \psi_f \sin(\theta_e - \hat{\theta}_e) \approx \omega_e \psi_f (\theta_e - \hat{\theta}_e)$$



SMO 的锁相环就是把 flux 变成了反电动势，everything looks good，难道不是吗？

事实上这里确实存在两个问题，第一个是最重要的反转问题，困扰多时的，正向运行时受扰动停转后，容易反向收敛到-1800rad/s，事实上是因为 $\omega_e < 0$ 导致 PLL 变成了正反馈！（ $\omega_e < 0$ 时相当于 $E < 0$ ，再看上面的框图，明显变成了正反馈）这里必须要在 $\omega_e < 0$ 时把误差调整为：

$$error \approx -\omega_e \psi_f (\theta_e - \hat{\theta}_e)$$

即判断 $\omega_e < 0$ ，若成立，则 error 乘以一个负数（事实上改进的磁链观测器也有这个问题，待会我们再说）

第二个是反电动势的问题，磁链观测器的增益是动态的：

$$E = \omega_e \psi_f$$

也就是我们可能要整定一个可变的 PI 参数。

整定的结果非常简单，事实上我们根本不需要画图 and 推导，就是把磁链的 PLL 搬过来：

$$\omega_n = \frac{\omega_c}{0.6436}$$

$$K_p = 2\omega_n/E$$

$$K_i = \omega_n^2/E$$

当然我觉得变 K_p, K_i 参数还是太麻烦了，不如把 E 固定设为 2（跑 500rad/s 一般是 $\text{flux} * \omega_e = 0.00386335 * 500 = 1.9316$ ）。

示例：已知电机要跑 500rad/s，整定 SMO 的锁相环

这里我们取磁链观测器相同的截止频率就好了：

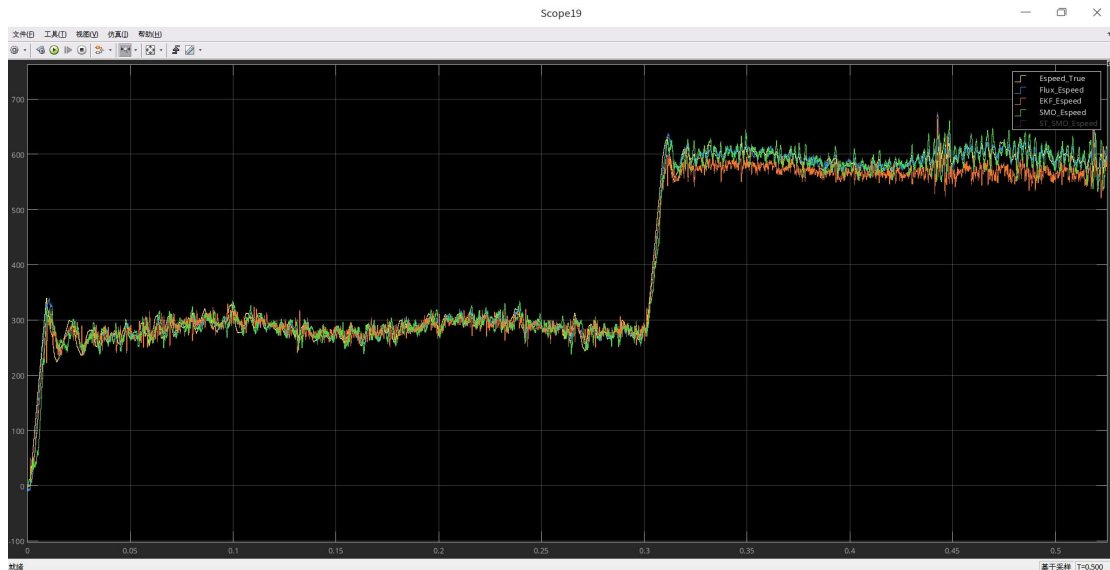
$$\omega_c = 300 \text{ rad/s}$$

$$\omega_n = \frac{\omega_c}{0.6436} = 466.13 \text{ rad/s}$$

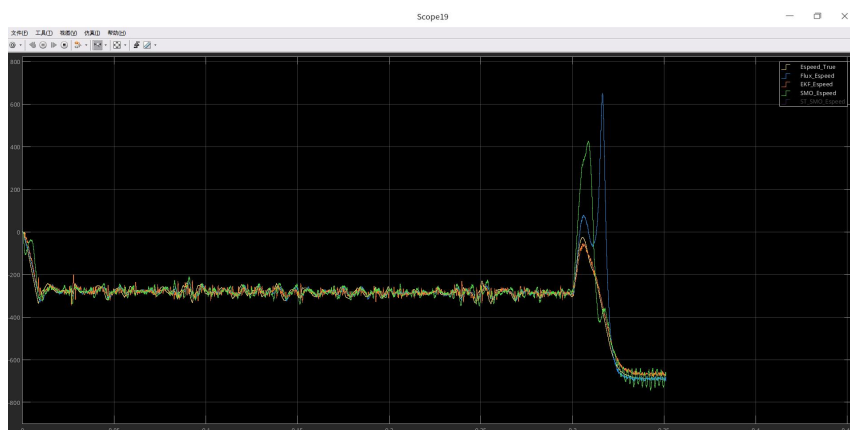
$$K_p = \frac{2\omega_n}{2} = 932.26$$

$$K_i = \frac{\omega_n^2}{2} = 217277.1769$$

$$K_i T_s = 10.863858845$$



加上 PLL 的 err 符号判断后, SMO 的反转可以正常运行,但是从反转到正转的过程是不行的 (而磁链观测器和 EKF 都可以实现),估计得加别的反转策略 (下图,给定 -300rad/s , 而 0.3s 给定 600rad/s , PLL 在 0.3s 时发散):



• 改进的磁链观测器反转问题

改进的磁链观测器加上了切向分量:

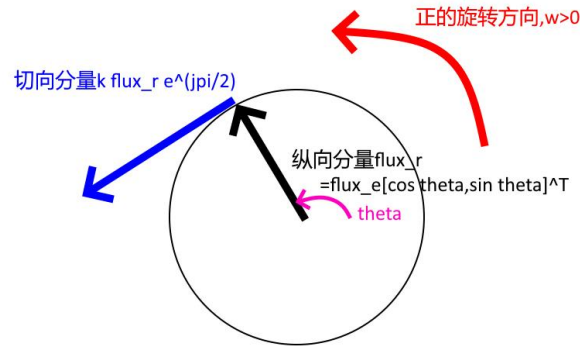
$$\hat{\psi}_r[k] = \hat{\psi}_s[k] - L_s i_{\alpha\beta}[k]$$

$$\hat{\psi}_s[k+1] = T_s \left[u_{\alpha\beta}[k] - R_s i_{\alpha\beta}[k] + \frac{\lambda}{2} (\hat{\psi}_r[k] + k \hat{\psi}_r[k] e^{j\frac{\pi}{2}}) (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r[k]|^2) \right] + \hat{\psi}_s[k]$$

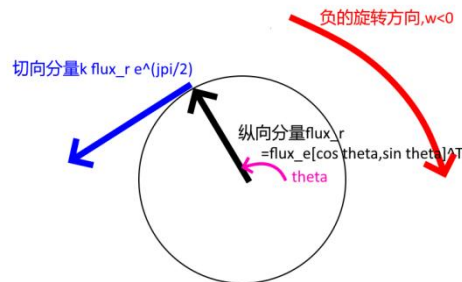
其中

$$k \hat{\psi}_r[k] e^{j\frac{\pi}{2}}$$

就是切向分量,是径向分量逆时针旋转 90° 得到的,如下图所示:



给定正的旋转方向和 $k=1$ 时，一切都很好，因为切向分量和旋转方向是一致的，它会推动估计磁链往正的旋转方向运动，但是如果是给定负的旋转方向和 $k=1$ 时，那么切向分量反而拖着估计磁链往相反的方向运动，导致估计发散：



简单的解决方案是判断给定速度是否小于 0，如果小于 0，就把 k 变为负 k ，这样切向分量就会指向相反的方向。

当然这种简单的方案其实存在一个问题，那就是正向到反向的过程：

给定 500rad/s → 给定 -500rad/s

这个过程是这样的：

给定 500rad/s (于是 $k=1$) → 电机从 0rad/s 慢慢升到 500rad/s → 给定 -500rad/s (于是 $k=-1$)
→ 电机从 500rad/s 慢慢降到 -500rad/s

但是！在 500rad/s 降到 -500rad/s 的过程中，500rad/s → 0rad/s 这一段，我们根据给定 -500rad/s 将 k 设为 -1，可能会发散（因为此时速度还是正的），所以说这个简单的方案实际上还存在着问题，可能要设计一个复杂一点的方案解决这个问题。（当然，开机从 0rad/s 启动到 500rad/s 或者 -500rad/s 还是没有问题的，但是从 500rad/s 到 -500rad/s 是存在问题的）

- ST-SMO 整定

ST-SMO 暂时未整定，等待下一个版本

- 实物测试的结果

仿真与实物有些区别，这里使用新的参数：

电流环（20kHz）

$$f_c = 20\text{kHz} * 1/10 = 1\text{kHz}$$

$$\omega_c = 2\pi f_c = 12566\text{rad/s}$$

$$K_p = L_s \omega_c = 12.566$$

$$K_i * T_s = 1.727825$$

转速环（2kHz）

$$\omega_c = 12566/160 = 78.5375\text{rad/s}$$

$$K_p = 0.008712368$$

$$K_i * T_s = 2.138E - 6$$

磁链 PLL

$$\omega_c = 1000\text{rad/s}$$

$$K_p = 80435.9$$

$$K_i * T_s = 312.45$$

SMO-PLL

$$\omega_c = 900\text{rad/s}, E = 2$$

$$K_p = 1398.38$$

$$K_i * T_s = 48.89$$

EKF

仍旧玄学调参

参考文献:

[1] InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ ——德州仪器

[2] 电力拖动自动控制系统 运动控制系统 第 5 版 阮毅，杨影，陈伯时编著